

Proyecto que se realiza como 3era y opcionalmente como 4ta (Si en la entrega para la 3era fue incompleta o incorrecta)

Uno. Objetivos: Implementar una base de datos física, así como escribir el código en capa lógica y física, para la implementación de 2 sitios web (para administradores y empleados), para el mantenimiento de entidades (CRUD) y la realización de consultas. Escribir en SQL un script que realice una simulación la operación del sistema por varios meses.

Dos. Descripción.

Control de asistencia y Planilla Obrera.

Los obreros en una fábrica tienen horarios rotativos que cambian semana a semana, según el tipo de jornada (matutina, vespertina o nocturna). La fábrica nunca se detiene, así que los horarios incluyen fines de semana y días feriados. Los obreros trabajan 6 días, descansan un día.

El salario por hora, usado para calcular el salario semanal, depende del puesto y la jornada de trabajo, hay 3 tipos de jornadas: jornada diurna (cuando inicia a las 6 am y es por 8 horas), y otro para jornada vespertina (que inicia a las 2 pm y es de 8 horas) y para jornada nocturna (inicia a las 7 pm y es de 8 horas). El valor de la hora extra es 1.5 del valor de la hora ordinaria, siempre que la hora trabajada no sea en domingo ni feriado, en cuyo caso es 2.0 del valor de la hora ordinaria. Una hora trabajada extraordinaria, se determina si la hora de marca de salida del empleado es superior a la hora de salida según el tipo de jornada en la semana actual.

El pago del salario es semanal, aunque el reporte a la caja del seguro es de manera mensual. Para el corte mensual, el cierre es el último jueves de cada mes. O sea que el salario mensual, que se reporta a la caja, es el que va desde la semana que inicia el ultimo viernes del mes anterior, al último jueves del presente mes. Usualmente el mes será de 4 semanas, pero habrá algunos de 5 semanas. Tomar en cuenta, que, según leyes de Costa Rica, la deducción por aporte a la Caja, aguinaldo y liquidaciones se hacen según el salario mensual, aunque este se pague en tractos semanalmente.

La información de entrada de la planilla es un archivo xml, que contiene para cada día de la semana laboral, la información de asistencia de los empleados: la fecha, la identificación del empleado, la marca de hora de entrada y la marca de la hora de salida. El cálculo de la planilla semanal, se realiza todos los jueves a las 12 medianoche, por lo tanto se calcula desde el procesamiento de las jornadas nocturnas del jueves previo (que terminan viernes pues inician a las 7 pm del jueves) hasta las jornadas vespertinas del siguiente jueves (que terminan en la noche del jueves); o sea que procesa todas las asistencias de las jornadas que terminan el viernes en la mañana al fin de la jornada vespertina del jueves (el final de jornada nocturna del jueves es el viernes). En el cálculo de la planilla semanal se aplican deducciones, ya sea porcentuales o fijas, las deducciones porcentuales se aplican semanalmente, la fijas, aunque el monto de deducción es mensual; se aplican semanalmente dividiendo entre 4 o entre 5, según si el mes tiene 4 o 5 jueves.

Por ejemplo, suponga una deducción fija de 10,000 colones mensuales de ahorro vacacional, como la planilla es semanal, si el mes tiene 4 jueves: se deducen 2500 cada jueves, si tiene 5 jueves se deducen 2000 por semana.

Ejemplo de deducción porcentual: 9% de aporte obrero a la caja de seguro, se aplica al salario bruto (sin deducciones) calculado semanalmente.

Para el cálculo del salario hay devengados (créditos o sea suman al salario) y deducciones (débitos o sea restan al salario), los devengados son:

- salario por hora trabajada,
- salario por hora extraordinaria (son horas trabajadas, después de fin de la jornada, pero no en domingo ni feriado),
- salario por hora extra doble (son horas trabajadas, después de fin de la jornada y, es domingo o feriado),
- venta de vacaciones y otros.

Las deducciones, son porcentuales o fijas; ejemplo de porcentuales: Caja del seguro (10.5%) y Cuota Asociación Solidarista (5%). Ejemplo de deducción fija son: embargo por pensión alimenticia, ahorro vacacional, embargo por deuda, pago de préstamo con la asociación solidarista, etc.

La planilla mensual, es la suma de las planillas semanales, no necesariamente es mes natural. Los montos de la planilla mensual son los usados para el cálculo de pago de aguinaldo, liquidaciones, y es el salario que se comunica a la caja de seguro.

La suma de las deducciones es transferida, mensualmente, a las cuentas bancarias de los beneficiarios de las deducciones: caja del seguro, asociación solidarista, cuentas para embargos de deudas, y cuentas para embargo de pensión alimenticia.

El pago se realiza haciendo una transferencia por el salario neto (salario bruto menos deducciones) a la cuenta bancaria del obrero. El segundo lunes de cada diciembre, se hace el pago del aguinaldo, es la suma del salario bruto mensual, de diciembre a noviembre, dividido entre 12. El salario bruto es la suma de todos los devengados, ignorando las deducciones aplicadas.

Todos los jueves, ingresa un archivo XML al sistema de planilla, que indica para cada empleado cuál será su turno para la siguiente semana que inicia viernes.

Tres. Requerimientos funcionales.

Para este proyecto debe implementar un sitio web para 2 tipos de usuarios: Usuario administrador y Usuario empleado.

Al sitio web se ingresa mediante Usuario y Password, dependiendo el tipo de usuario (administrador o empleado) la interfaz de usuario puede cambiar.

Tres.1. Requerimientos para las funcionalidades de usuarios que acceden como administrador.

El interfaz de usuario debe permitir la realización de las siguientes acciones:

R01. Listar empleados: se listan todos los nombres de los empleados y el nombre de su puesto, en orden alfabético del nombre del empleado, y es posible seleccionar uno de ellos para editarlo. Esto consulta se ejecuta por default al ingresar, de manera que lo primero que ve el usuario es esta lista, es posible seleccionar un empleado para editarlo y hacer otras funciones que se especificaran después.

R02. Listar empleados con filtro: es especifica un filtro, o sea un string que es un patrón de búsqueda respecto del nombre de empleado, y se listan los nombres de los empleados y el puesto que talque que el nombre del empleado cumple con el patrón, en orden alfabético del nombre del empleado. Después de que la lista ha sido filtrada, es posible seleccionar un empleado para editarlo y hacer otras funciones que se especificaran después. La interfaz debe ser similar a la que se ve en R01.

R03. Impersonar un empleado.

Se selecciona un empleado de la lista, al dar click a la opción de impersonar, la siguiente interfaz será exactamente igual que la que ve un usuario empleado al entrar a la aplicación con su usuario y password.

Tres.2. Requerimientos para las funcionalidades que puede acceder un empleado:

Un portal o sitio web, en donde el empleado hace login y puede realizar las siguientes operaciones:

R04. Consultar planilla semanal:

- Se visualizan las últimas X planillas semanales, se muestran en un grid con columnas para el salario bruto (clickeable), total de deducciones (clickeable), salario neto, cantidad de horas ordinarias, cantidad de horas extra normales, cantidad de horas extras doble.
- Si se da click sobre el monto de deducciones se podrán ver el detalle de todas las deducciones aplicadas en esa semana para el empleado, el cual debe incluir para cada deducción asociada al empleado en esa semana: el nombre de la deducción, el porcentaje aplicado (si es que es porcentual) y el monto de la deducción.
- Si se da click sobre el salario bruto: se visualizan; en un grid, para cada día de la semana, la hora de entrada, la hora de salida, y los movimientos que genero esa asistencia, o sea: horas ordinarias y monto devengado, horas extras normales y monto devengado; o, horas extras dobles y el monto devengado.

R05. Consultar planilla mensual:

- Se visualizan los últimos X meses, se muestra el salario bruto, el total de deducciones y el salario neto.
- Si se da click sobre el monto de deducciones se podrán ver el nombre de la deducción, el porcentaje aplicado (si es que es porcentual) y el monto de la deducción, para todas las deducciones aplicadas ese mes a ese empleado, que a su vez son la suma de las deducciones mensuales.

R06. Regresar a interfaz de administrador.

Si se ingreso a la interfaz de empleado, como usuario administrador aunque impersonando un empleado, esta opción será visible, de otra manera no lo será. Al dar click aquí, la interfaz regresa a la interfaz inicial de un usuario administrador. Ver R01.

Otros requisitos no funcionales.

R07. Trazabilidad.

En una tabla de bitácora de eventos, se guarda la historia de toda acción en las aplicaciones ya sea ejecución consultas, modificaciones en línea de CE (CRUD), , asignación y des asignación de deducciones (ya sea desde la interfaz de usuario, desde el script de simulación), login, logout. Los datos de pruebas proveerán un catalogo de tipos de eventos.

Recordar que no hay interfaz de usuario para asignar o desasignar deducciones, excepto la que se asigna por default al insertar un empleado, esto para mantener el proyecto de manera menos compleja.

Para cada tipo de evento se almacena el Id de Usuario, la IP desde donde se ejecuta la acción, una estampa de tiempo, el id del tipo de evento, la lista de parámetros necesaria para realizar la operación, y en el caso de un crud, los campos del registro “antes” de la operación y los campos de los registros “despues” de la operación.

Para todo evento se guarda el User.Id, IP y estampa de tiempo. La información que se guarda puede tener formato JSON.

Tipo de Evento	Información que se guarda en el Event Log
Login	UserName, resultado: exitoso, no exitoso
Logout	Nada
Listar empleados	Nada
Listar empleados con filtro	Descripción del filtro
Insertar empleado	Todos los atributos del nuevo empleado
Eliminar empleado	Todos los atributos del empleado que se borrar
Asociar deducción	Empleado.Id, TipoDeducccion.Id, valor porcentual, valor monto fijo
Desasociar deducción	Empleado.Id, TipoDeducccion.Id
Consultar una planilla semanal	Empleado.Id, Fecha Inicio y Fecha fin de planilla
Consultar una planilla mensual	Empleado.Id, Fecha Inicio y Fecha fin de planilla
Editar empleado	Todos los atributos antes de la edición, todos los atributos después de la edición

Impersonar empleado	Empleado.Id que se está impersonando
Regresar a interfaz de administrador	Nada
Ingreso de marcas de asistencia	Empleado.Id marca de inicio, marca de fin
Ingreso nuevas jornadas	Empleado.Id, TipoJornada.Id

Cuatro. Datos de prueba.

La carga de datos de prueba, así como una simulación de la ejecución del sistema para varios meses (al menos 4 meses) se hará desde un archivo XML.

Nodos XML para Catálogos.

La carga de datos de prueba respecto de catálogos se hará a través desde un archivo XML que tendrá nodos con la siguiente estructura.

```
<!-- catalogos-->
<Catalogo>

<TiposDeJornada>
<TipoDeJornada id="1" Nombre="Diurno" HoraInicio="6:00" HoraFin="14:00"/>
<TipoDeJornada id="2" Nombre="Vespertino" HoraInicio="14:00" HoraFin="22:00"/>
<TipoDeJornada id="3" Nombre="Nocturno" HoraInicio="22:00" HoraFin="06:00"/>
</TiposDeJornada>

<Puestos>
  <Puesto Nombre="Electricista" SalarioXHora="1200"/>
  <Puesto Nombre="Auxiliar de Laboratorio" SalarioXHora="1250"/>
  <Puesto Nombre="Operador de Maquina" SalarioXHora="1025"/>
  ....
</Puestos>

<Feriados>
  <Feriado Id="1" Nombre="Dia de Juan Santamaria" Fecha="20220411"/>
  <Feriado Id="2" Nombre="Jueves Santo" Fecha="20220414"/>
  <Feriado Id="3" Nombre="Viernes Santo" Fecha="20220415"/>
  <Feriado Id="4" Nombre="Dia del trabajo" Fecha="20220501"/>
  ...
</Feriados>

<TiposDeMovimiento>
<TipoDeMovimiento Id="1" Nombre="Credito Horas ordinarias" />
<TipoDeMovimiento Id="2" Nombre="Credito Horas Extra Normales" />
<TipoDeMovimiento Id="3" Nombre="Credito Horas Extra Dobles" />

Inicio Mejorarlo ...

<TipoDeMovimiento Id="4" Nombre="Caja" />
<TipoDeMovimiento Id="4" Nombre="Deducciones Asociacion Solidarista" />
```

```

<TipoDeMovimiento Id="5" Nombre="Deducccion Ahorro Olbigatorio" />
...
</TiposDeMovimiento>

<TiposDeDeducccion>
<TipoDeDeducccion Id="1" Nombre="Obligatorio de Ley" Obligatorio="Si" Porcentual="Si"
Valor="0.095" />
<TipoDeDeducccion Id="2" Nombre="Ahorro Asociacion Solidarista" Obligatorio="No"
Porcentual="Si" Valor="0.05" />
<TipoDeDeducccion Id="3" Nombre="Ahorro Vacacional" Obligatorio="No" Porcentual="No"
Valor="0" />
<TipoDeDeducccion Id="4" Nombre="Pension Alimenticia" Obligatorio="No" Porcentual="No"
Valor="0" />
...
</TiposDeDeducccion>

<UsuariosAdministrador>
<!--Usuario tipo 1 es administrador, tipo 2 es empleado>
<Usuario pwd="1234" username="Goku" />
<Usuario pwd="1234" username="Willy" />
</UsuariosAdmnistrador>

<!-- En la BD en CE Usuarios se debe guardar tipo="1" si es administrador ="2" >
<!-- si es empleado >

---- fin mejorarlo

<TiposdeEvento>
<TipoEvento> Id="1" Nombre: "login"/>
<TipoEvento> Id="2" Nombre: "logout"/>
<TipoEvento> Id="3" Nombre: "Listar empleados"/>
<TipoEvento> Id="4" Nombre: "Listar empleados con filtro"/>
<TipoEvento> Id="5" Nombre: "Insertar empleado"/>
...
<\TiposdeEvento>
<\Catalogo>

```

Las llaves de las tablas catálogo, se insertan tal cual vienen en el archivo XML, excepto para Puestos cuyo mapeo será a través del nombre. O sea que las llaves en estas entidades tipo catálogo (excepto puesto) no son llaves identity, ni autoincrementales; excepto en Puesto.

“Mapeo” es la forma en que se obtienen los atributos de una entidad, usualmente el mapeo es a través de la llave primaria PK, pero si esta no se conoce o no se puede deducir hay que hacerlo a través de una llave secundaria, en el caso de Puesto, ya que en la tabla el Id será autoincremental, cada proyecto de cada grupo puede ser que tenga id diferente para el puesto electricista, entonces para obtener el id, hay que “mapear” nombre de puesto.

Para las tablas no-catálogo, sus llaves SI son identity, por lo tanto, cada proyecto genera llaves propias.

Especificación de pruebas mediante una simulación del sistema y el XML con los datos de operación.

Para realizar la simulación se utilizarán dos documento xml uno para la inserción de catálogos o datos básicos (TipoDocumentoidentidad, Puestos, Departamento, TipoJornada (turnos), TipoMovimientoPlanilla, Usuarios y Tipos de Evento), y un documento xml cuyo nodo en su nivel más alto representa una fecha de operación del sistema, las fechas serán consecutivas.

Dentro de cada fecha de operación, habrá nodos para:

- Inserción de nuevos empleados
- Eliminar un empleado
- Asociar un empleado con una deducción no obligatoria.
- Desasociar un empleado con una deducción no obligatoria.
- La representación de marcas de asistencia que corresponden a la fecha de operación. Estos nodos indican la hora de entrada y la hora de salida de los empleados, las marcas incluyen la fecha (AAAAMMDD hh:mm). Una marca puede iniciar una fecha y terminar en fecha del día siguiente, para las jornadas nocturnas.
- Si es jueves, para cada empleado el tipo de jornada para la siguiente semana.

El XML de operación incluirá al menos X meses de datos. Al insertar un empleado, este debe asociarse automáticamente con las deducciones obligatorias, a través de un **trigger**.

Todos los catalogos se mapearán por Id (excepto Puestos), desde el XML de operación.

La estructura del xml de operación es similar a esta:

```
<Operacion>
<FechaOperacion Fecha="2023-06-10">
  <NuevosEmpleados>
    <NuevoEmpleado Nombre="" IdTipoDocumento="" ValorTipoDocumento="" IdDepartamento="" IdPuesto="" Usuario="" Password=""/>
    <NuevoEmpleado Nombre="" IdTipoDocumento="" ValorTipoDocumento="" IdDepartamento="" IdPuesto="" Usuario="" Password=""/>
    <NuevoEmpleado Nombre="" IdTipoDocumento="" ValorTipoDocumento="" IdDepartamento="" IdPuesto="" Usuario="" Password=""/>
  </NuevosEmpleados>
  <EliminarEmpleados>
    <EliminarEmpleado ValorTipoDocumento="">
    <EliminarEmpleado ValorTipoDocumento="">
  </EliminarEmpleados>
  <AsociacionEmpleadoDeducciones>
    <AsociacionEmpleadoConDeducccion IdTipoDeducccion="" ValorTipoDocumento="" Monto=""/>
    <AsociacionEmpleadoConDeducccion IdTipoDeducccion="" ValorTipoDocumento="" Monto=""/>
    <AsociacionEmpleadoConDeducccion IdTipoDeducccion="" ValorTipoDocumento="" Monto=""/>
  </AsociacionEmpleadoDeducciones>
  <DesasociacionEmpleadoDeducciones>
    <DesasociacionEmpleadoConDeducccion IdTipoDeducccion="" ValorTipoDocumento=""/>
    <DesasociacionEmpleadoConDeducccion IdTipoDeducccion="" ValorTipoDocumento=""/>
  </DesasociacionEmpleadoDeducciones>
  <MarcasAsistencia>
    <MarcaDeAsistencia ValorTipoDocumento="" HoraEntrada="-- : " HoraSalida="-- : "/>
    <MarcaDeAsistencia ValorTipoDocumento="" HoraEntrada="-- : " HoraSalida="-- : "/>
  </MarcasAsistencia>
  <JornadasProximaSemana>
    <TipoJornadaProximaSemana ValorTipoDocumento="" IdTipoJornada=""/>
    <TipoJornadaProximaSemana ValorTipoDocumento="" IdTipoJornada=""/>
  </JornadasProximaSemana>
</FechaOperacion>
<FechaOperacion Fecha="2023-06-11">
  ....
</FechaOperacion>
<FechaOperacion Fecha="2023-06-12">
  ....
</FechaOperacion>
</Operacion>
```

Nota temporal: Aclaración: este formato de XML debe ser mejorado, se hará para una próxima versión del documento.

Nota: <AsociaEmpleadoConDeduccion .../>, asocia en empleado con un tipo de deducción no obligatoria. <DesasociaEmpleadoConDeduccion .../>, desasocia un empleado con un tipo de deducción no obligatoria. Una deducción de tipo obligatoria (caja) no se asocian.

Los mapeos a empleados en el XML de operación serán a través del valor del documento de idéntica, típicamente el número de cédula.

La simulación, itera sobre todas las fechas, de manera consecutiva ascendentemente por valor de fecha, y debe realizar las siguientes funciones en cada fecha:

- Insertar empleados que inician a trabajar en próximo inicio de semana. NO puede ser que inicien al siguiente día (a menos que se inserten jueves), pues aun no tendrán asignado una jornada de trabajo.
- Eliminar empleados que dejan de trabajar en esa fecha de operación.
- Asociar empleados con tipo de deducción, aplicable a partir del próximo inicio de semana.
- Desasociar empleados con tipo de deducción, aplicable a partir del próximo inicio de semana.
- Procesar asistencias, para cada empleado reportado con un nodo de asistencia:
 - Calcular cantidad de horas trabajadas ordinarias, y crear un movimiento por horas trabajadas ordinarias, cuyo monto será la cantidad de horas trabajadas multiplicado por salario por hora del puesto del empleado. Solo se pagan horas completas, si el empleado trabajo 7.5 horas se pagan 7 horas.
 - Calcular cantidad de horas trabajadas extras normales, es el exceso de horas respecto de la hora de salida según la jornada de la semana actual, solo se pagan horas extras completas, se debe generar un movimiento cuyo monto es la cantidad de horas extras completas multiplicada por el salario x hora del puesto multiplicado por 1.5 si la fecha no es domingo ni feriado
 - Calcular cantidad de horas extras dobles trabajadas, si el obrero trabajo horas extras, y la fecha es domingo o feriado, son horas extras dobles, el monto ganado es el salario por hora multiplicado por la cantidad de horas, multiplicado por 2. Nota: en un caso extremo la asistencia del empleado a una fecha puede generar 3 movimientos, suponga que su fin de jornada es a las 10 pm, sin embargo, su marca de salida es 3 am del día siguiente y este es feriado, genera movimiento de horas ordinarias (de su jornada), 2 horas extras normales (pagadas a 1.5 del salario de su puesto), y 3 horas extras dobles.

Al calcular movimientos de salario por hora, debe generarse movimientos en la planilla semanal, y debe incrementarse el SalarioBruto.

- Si fecha de operación es jueves, después de procesar lo anterior, se debe hacer cierre de semana de planilla:
 - El salario bruto ya estará calculado al llegar al final del jueves.
 - Aplicar todas las deducciones porcentuales respecto del salario bruto, esto es, a cada empleado por cada tipo de deducción porcentual asociada al empleado, se calcula la deducción, se agrega un movimiento de débito y se acumula en totaldeducciones. Esto para todos los empleados.

- Aplique todas las deducciones por monto fijo (las no obligatorias), esto es genere un movimiento de débito por el monto de la deducción por cada tipo de deducción asociado al empleado con monto fijo (o sea no es porcentual), se agrega un movimiento de débito y se acumula en totaldeducciones. Se aplica a todos los empleados que tienen asociados deducciones no obligatorias, no vencidas.
- A todos los empleados, acumule las deducciones en el resumen mensual de deducciones (deducciones x empleado x mes).
- Como resultado de lo anterior, el salario neto será el SalarioBruto – TotalDeducciones.
- Procesar el depósito bancario a la cuenta del empleado con el salario neto. (salario bruto menos deducciones). Este paso no se hará.

Aclaración sobre las deducciones: las deducciones porcentuales, simplemente se aplica el porcentaje. Las deducciones fijas, el monto de la deducción es mensual, al aplicarse semanalmente, debe dividirse este monto entre 4 o 5, dependiendo si el mes planilla es de 4 o de 5 semanas.

- Si la fecha de operación es jueves y el siguiente día es el primer viernes del mes, hacer apertura para el siguiente mes.
 - Crear encabezado del mes para todos los empleados respecto del mes que inicia ese primer viernes del mes, esto es necesario para llevar los acumulados mensuales de SalarioBrutoMensual, DeduccionesMensuales y detalle de las deduccionesXmes.
- Si fecha de operación es jueves, abrir proceso de nueva semana, esto preparar las estructuras de datos o tablas para su proceso diario:
 - Crear encabezado de semana (de la planilla semanal) para todos los empleados para la semana que inicia el día siguiente asociado con el mes que le corresponde.
 - Procesar los nodos que asocian el empleado con el tipo de jornada que cumplirá en la siguiente semana.

Cinco. ¿Qué se pide?

La BD física para implementar la solución del problema.

El código del trigger que asocia un nuevo empleado con las deducciones obligatorias.

El script para para llenado de catalogos

El script que hace la simulación y su corrida.

El código en capa lógica para la el sitio web ya sea que el susuario es administrador o empleado.

El código de los SP para las simulaciones y todas las consultas.

Un portal o sitio web, en donde el empleado hace login y puede realizar las operaciones, que se definieron antes,

La documentación acostumbrada

Seis. Reglas.

Por cada empleado, al final de su procesamiento independientemente de si es día normal o día de cierre, debe existir una sola transacción de BD que haga todo para ese empleado, esto es:

- insertar movimientos por horas,
- insertar movimientos por deducciones solo en día de cierre,
- acumular Salario Bruto Semanal y Total Deducciones semanal (en PlanillaSemXEmpleado),
- acumular Salario Bruto Mensual y Total Deducciones mensuales (en PlanillaMexXEmpleado),
- acumular en DeduccionesXEmpleadoMes, para cada tipo de deducción asociado con el empleado.
- si es el primer empleado que se procesa preguntar
 - si es ultima semana del mes, y si sí, aperturar (crear instancia) mesPlanilla para siguiente ciclo mensual (CE MesPlanilla)
 - crear instancia para siguiente ciclo semanal (CE SemanaPlanilla)
- Crear instancia para PlanillaSemXEmpleado, del nuevo ciclo semanal, con los acumuladores en cero.
- Si se esta procesando la última semana del mes, debe crearse instancia de PlanillaMexXEmpleado, así como una nueva instancia de DeduccionesXEmpleadoMes.

Todo el código referido a base de datos, debe ser un procedimiento almacenado. No puede haber SQL incrustado en capa lógica.

Grupos de 2 personas. Motor de base de datos: MS SQL cualquier versión superior a 2014. Código en capa lógica, en el lenguaje o framework de su preferencia.

Fecha de entrega: 13 de junio 2026 (Primera entrega), 1 de Julio (segunda entrega, fecha anterior a entrega de actas (2 Julio).

La meta debe ser entregar el proyecto completo el xx de junio, con un valor de 26.66%, o sea vale como 2 tareas programadas (la 3era y la 4ta), si la primera entrega está muy incompleta o incorrecta se evalúa sobre la base de un 13.33% (se evalúa como 3era tarea) de manera que el estudiante la puede completar y mejorar para la 2da entrega, que en este caso se valora en 13.33%.